

Tecnología y Confección

Tejidos Técnicos - Informe y Características

BREVE RESEÑA SOBRE TEJIDOS TECNICOS IMPERMEABLES y RESPIRABLES

Características:

- Adaptarse a todos nuestros movimientos como un guante, incluso portando una mochila
- Protección completa del viento, el mayor enfriador de nuestro cuerpo.
- Mantener fuera nieve y lluvia, sin contacto con cuerpo ni cabeza.
- Extraer lo mejor posible el sudor producido en cada momento.
- El mínimo peso posible, manteniendo una protección fiable. (150-500gr)

Para hacer ello se crearon hace años las membranas impermeables/transpirables. Toda membrana de este tipo supone un compromiso: Un formidable reto para los ingenieros textiles, pues ha de cumplir funciones casi contrapuestas. La óptima facilidad para evacuar el sudor de un tejido al exterior dificulta lógicamente la capacidad de ese mismo tejido para no dejar entrar nieve, agua ni viento siquiera al interior.

Funcionamiento del tejido impermeable y transpirable

Para hacer una comparación objetiva no queda otra que fijar parámetros de impermeabilidad y transpirabilidad universales, y tratar de que las diferentes marcas sometan sus productos a esas pruebas homogéneas. Vamos a intentar explicar los dos fundamentales hoy día: RET para transpirabilidad y Schmerber para impermeabilidad

TRANSPIRABILIDAD Es la capacidad del tejido para el transporte de la humedad y los vapores, como el sudor a través de una tela al exterior. Una alta permeabilidad indica que la prenda es muy transpirable, y refleja la cantidad máxima de vapor que puede atravesar la prenda.

Fisiología de la transmisión del vapor de agua (sudor)

La transmisión del vapor de agua se basa en la existencia de un gradiente de temperatura/presión entre interior y exterior de la prenda transpirable. El sistema funciona mediante la nivelación de la presión y el calor entre el interior y exterior de la chaqueta. Cuando la humedad del cuerpo alcanza la cara interna de la prenda, debe pasar a través de la tela y luego evaporar en superficie. Si no puede pasar a través de la tela, o si la tasa de transmisión es más lenta que la llegada de más vapor, este se condensará por dentro, empapándonos.

La transpirabilidad de un tejido se mide hoy según la norma ISO 11092. El resultado se expresa como RET (Resistencia a la Evaporación del Textil). La RET mide la energía necesaria para mover el vapor de agua a través de la tela. Antiguamente se usaban otras referencias como la MVT (velocidad de transmisión de vapor de humedad), todas expresadas en gr./m²/24h. El problema era que había múltiples tests distintos que

arrojaban datos heterogeneos y además poco relacionados con la operativa real. Al fin, la normativa ISO ha optado como standard universal por el llamado “test del plato caliente transpirado” (si, así se le llama; no me miren a mí) que busca replicar el cuerpo humano moviéndose en un ambiente de x temperatura, humedad, altura, etc. Sus datos, expresados como RET, son lejos el referente más similar a las condiciones reales de campo. Por tanto, el dato más útil para comparar y comprar.

Prueba de transpirabilidad para lograr tasas de RET

La prueba muestra los gramos de vapor de agua que son capaces de pasar en 24 horas a través de 0,258 m² de tejido desde un “plato sudoroso caliente” a 35°C al aire (también a 35°C) con unas condiciones fijas de viento (1 metro por segundo) y humedad (40%).

Metodo RET ISO 11092: Standard de transpirabilidad fiable

A RET más bajo, mejor la prenda: En el mercado hoy podemos encontrar prendas de cierta calidad desde RET 15 (relativamente poco transpirables) a RET 1,5 (Calidad óptima)

Resumiendo su aplicación práctica, podemos decir:

RET Comfort

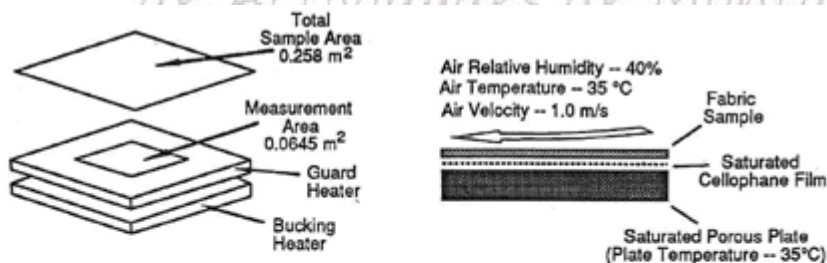
1-6 Muy bueno. Adecuado para actividades aeróbicas intensas (Carrera montaña, esquí de fondo, esquí de montaña)

6-13 Bueno. Adecuado para actividades aeróbicas moderadas (montañismo clásico, esquí fuerapista, escalada alpina)

13-20 Pasable. Adecuado para actividades aeróbicas recreativas (senderismo, esquí alpino en pistas)

20-30 Insatisfactorio: Confort restringido aún en caso de poca actividad aeróbica.

30+ Sensación de estancamiento: Incómodo, con poco tiempo de tolerancia en caso de movimiento físico.



Sweating Guarded Hot Plate (ISO 11092 test method)

Notes:

35°C = 95°F (about human skin temperature)

Air speed: 1 meter per second (m/s) = 2.2 miles per hour, similar to a light breeze

Saturated cellophane film lets water vapor permeate freely through the fabric, but prevents water (in liquid form) from soaking the fabric.

Relación entre el RET y el uso óptimo de la prenda

Las chaquetas con prioridad en la transpirabilidad (RET 1 a 6) serán las favoritas de

corredores por montaña, esquiadores de fondo y de montaña y otras actividades de monte intensas que nos hacen sudar fuerte. Nota: Como toda prenda supone un equilibrio, no tenemos por qué buscar un RET bajísimo si tan solo queremos hacer senderismo o montaña clásica. Para eso, quizá debamos fijarnos tanto o más en que nos proteja bien en caso de tormenta o ventisca. (impermeabilidad)

Dicho esto, ninguna chaqueta moderna con RET > 20 debería usarse para moverse por el monte o lugares húmedos, por pura inadecuación. El sudor generado se condensará por dentro haciendonos sentir primero incómodos y mas tarde helados.

Importante: Los productos transpirables de todo tipo funcionan mejor cuando el aire interior es húmedo y cálido y el aire exterior frío y seco. Esto facilita que se evapore el exceso de humedad. Cuando la meteo es cálida y húmeda en la parte exterior (bajo lluvia tropical), las tasas de transmisión serán menores y podrían permitir que la condensación se acumule en la cara interior de la chaqueta.

En cualquier caso en que la tasa de transmisión de vapor de agua del tejido se excede, por ejemplo al correr/caminar cuesta arriba a gran ritmo, o llevar una carga pesada, también dará lugar a la formación de condensación. **LA PRENDA QUE LOGRE EVAPORARLO TODO SIEMPRE, ESA... AÚN NO EXISTE. PERO ALGUNAS SE ACERCAN MUCHO.**

Las prendas transpirables trabajan mejor cuanto mejor estén laminadas una con otra. Esto es porque si las capas medias y externas no están en contacto directo entre sí, el vapor de humedad entrará en contacto con bolsas de aire frío entre las capas, lo que favorece la condensación en el interior de la capa exterior y bloquea la evacuación.

IMPERMEABILIDAD. La impermeabilidad es la resistencia de un tejido a la penetración por un líquido. Para ello, una muestra de tejido es sometida a una altura de columna de agua progresivamente mayor hasta encontrar el punto en que la presión hidrostática logra atravesar el tejido.

La impermeabilidad de un tejido se mide según la norma ISO 811:1981. El dato Schmerber expresa la altura en mm cuando el agua pasa a través de la muestra de tejido. Un equipo impermeable debe tener al menos un índice de 1.500 Schmerber. Cualquier membrana de punta hoy día, aún las ultraligeras e hipertranspirables, mantienen o superan los 5.000mm.

La presión es la relación de fuerza a la superficie. Por lo tanto, a nivel del mar, la atmósfera que nos rodea tiene en nuestra piel una presión media de 1 bar, que es aproximadamente 1kg/cm². En una columna de agua la presión relativa se incrementa en un bar cada 10 m.

TRANSPIRABLE E IMPERMEABLE

He aquí el gran reto. Puede ser difícil separar las cuestiones de transpirabilidad e impermeabilidad ya que están estrechamente vinculados entre sí. Pero no tienen el mismo peso: Ante todo, en montaña se debe contar con una chaqueta transpirable para que podamos usarlo como impermeable. Eso explica porque vemos muchos tejidos o prendas “rompevientos” en montaña aunque no sean buenos contra la lluvia, pero casi nunca veremos una chaqueta estanca como las de un marino de regata.

Tipos de membranas transpirables-impermeables: Mecánicas vs Químicas

a) **MECÁNICAS:** Funcionamiento por tamaño de poros (Modelo Gore-Tex)

Impermeable: El principio de Gore-Tex es mecánico. Está basado en la presencia de agujeros muy pequeños en una membrana de teflón expandido o politetrafluoroetileno (PTFE) Estos “agujeros” están diseñados con un tamaño que no deja que el agua pase a través de la membrana. Adicionalmente usa un tratamiento repelente al agua (deperlante-DWR - Durable Water Repellency-) aplicado a la tela exterior que ayuda a evitar el “mojado” de este último por el aumento de la tensión superficial de las gotas.



Efecto DWR en la prenda

Todo DWR debe renovarse aplicando sprays periódicamente. Cuando vemos un tejido sobre el cual el agua se posa y “queda en gotas” o simplemente resbala “entera” la gota por sobre la prenda, ese tejido además de ser repelente, tiene un tratamiento deperlante. Transpirable: Los poros son lo bastante grandes para que una molécula de agua en estado gaseoso los atraviese, así evacúa el sudor producido por el cuerpo hacia afuera. El principio es el mismo que la evaporación progresiva de un recipiente que contiene agua en una habitación: Un poco de líquido se convierte a cada momento en gas y se evapora progresivamente hasta vaciar el recipiente al cabo de un tiempo.

Este modelo mecánico requiere tres condiciones óptimas para una evaporación profunda:

1. Tejido exterior seco para que el vapor de agua pueda escapar-Vital el DWR o el sudor quedará atrapado.
2. Condensación interna mínima del vapor de agua producido por el cuerpo- Si hay una barrera de sudor condensado por dentro, no podrá pasar el vapor de agua.
3. Poros limpios: Algunas prendas (las famosas 3-capas) tienen un recubrimiento de poliuretano en contacto directo con la piel para evitar la suciedad de la obstrucción de los orificios en el teflón. Esta capa, a cambio, reduce un poco la transpirabilidad de la prenda.

b) QUÍMICAS: Funcionamiento por moléculas hidrofílicas. (Modelo MP+)

El principio de este modelo es la “química” que se basa en las moléculas hidrofílicas (que

absorben y retienen agua) que conforman el tejido. De hecho, es el mismo principio con el que opera casi toda la ropa interior térmica que usamos en montaña o actividades outdoor en climas exigentes.

Impermeable: La membrana de este tipo NO tiene poros como tales, es un tejido continuo. Así queda garantizada a prueba de agua por medios mecánicos. También, como todas las chaquetas de aire libre utiliza de forma adicional el tratamiento deperlante exterior (DWR) que debe ser renovado con sprays cada cierto tiempo.

Transpirable: Las moléculas hidrofílicas, por su propia naturaleza dejan pasar las moléculas de agua en estado gaseoso hasta su evacuación al exterior. Es la diferencia de temperatura y humedad relativa la que hace que las moléculas sean drenadas hacia el exterior y no al revés.

Al tratarse de prendas que operan de forma química y no mecánica son más fácilmente lavables (hasta 40°C) y de mayor durabilidad que los modelos sometidos a desgaste mecánico. En general los modelos químicos han demostrado amplia superioridad en cuanto al RET (transpirabilidad) versus los mecánicos. Sin embargo, sobre la impermeabilidad relativa de ambos modelos no hay conclusión clara: Depende principalmente del caso concreto de membrana empleado, no tanto del modelo operativo en sí mismo.

MANTENIMIENTO DE LAS CUALIDADES DE LAS PRENDAS: El usuario influye mucho en el rendimiento

Transpirable: El aceite y la suciedad de la piel reducen la transpirabilidad de una prenda: Pueden llegar a bloquear los poros de una chaqueta, e incluso pueden invertir las capacidades de impermeabilización de la prenda, que actúa casi como una esponja y absorbe el agua de lluvia adentro del tejido.

Impermeable: Repetimos aquí la importancia de reaplicar cada cierto tiempo spray deperlante, así como de lavar muy de vez en cuando la prenda si esta lo permite. Muchos fabricantes buscan reducir esta suciedad interna mediante el uso de un revestimiento de poliuretano o de una película bañada oleofóbica en el interior de la prenda. Otra vez un tema de equilibrio, pues ganamos resistencia a la suciedad, pero perdemos algo de transpirabilidad por la película adicional incorporada.

COMO ELEGIR CHAQUETAS

Ante todo, debemos tener claro su uso principal.

Si vamos por ochomiles, su impermeabilidad y resistencia al viento nos preocuparán mucho más que su capacidad de evacuar un sudor que deberemos no producir jamás a esa altura. Así pues, priorizaremos el Schmerber al comparar.

Si somos corredores por montaña, empaparnos por dentro es una sensación mucho más desagradable y limitante que mojarnos desde fuera. Por tanto, primaremos sobre todo el RET al elegir.

Si somos esquiadores, debemos priorizar la resistencia al viento y la impermeabilidad por ante la evaporación de sudor, ya que generalmente desarrollaremos la actividad en climas fríos y relativamente secos. Priorizaremos el Schmerber.

Entre medio, escaladores, senderistas y alpinistas clásicos habrán de evaluar en detalle el grado de esfuerzo (y sudor, por tanto) que les va a exigir cada actividad. Así como los patrones intermedios en la misma, como las reuniones de escalada. Y equilibrar en consecuencia.

MEJORAS DE RENDIMIENTO POR EL DISEÑO DE MARCA

La membrana en sí es importante, pero no es lo único que marca la calidad final de la chaqueta o pantalón elegido. Cada marca outdoor tiene especialistas en diseño que trabajan muy duro para ayudar a maximizar el rendimiento de cada prenda de forma única. Así, algunas chaquetas y pantalones, partiendo de la misma membrana que otras, acaban convirtiéndose en iconos dentro del sector, con fama creciente y duradera. ¿Por qué?

El diseño de la prenda utiliza y combina otras características que ayudan a dar rienda suelta al rendimiento físico con más libertad. Algunos ejemplos, a continuación.

Elásticos en los puños: Hacen que la chaqueta “baje” por la mano y proteja también de viento/lluvia/nieve las muñecas y palma, puntos de rápido enfriamiento general.

Zonas de malla – Tejido suelto que se teje en puntos críticos de forma que crea respiraderos permanentes en la prenda. A costa, eso sí, de que esos respiraderos sean vulnerables a la lluvia/nieve/viento que los alcancen, por lo que la calidad del patronaje ha de ser altísima o será un fiasco.

Cremalleras axilas- Permiten liberar el exceso de calor sin exponer a las capas internas de la tela o la piel a los elementos externos.

Pantalones y chaquetas desmontables: Permiten transformar los pantalones en cortos/largos, o la chaqueta en un chaleco. Ideal para permitir ventilación adicional o modular la protección según la meteo.

Pantalón con cremallera integral-Permite quitar/poner el pantalón sin descalzarse y en un par de minutos. Algo clave cuando se nos viene encima una tormenta de repente, por ejemplo.

Doble cremallera en chaqueta (arriba y abajo) : Permite airear el frente de la chaqueta tanto desde arriba como desde abajo, pero sin quitarnosla ni perder la protección de la espalda.

ALGUNAS CONCLUSIONES

Como pasa casi siempre en este tipo de análisis, no existe una solución única que sea la óptima para todos, ni siquiera en la misma actividad. Un corredor de élite compitiendo un Ultra Trail con mala meteorología seguirá optando por una prenda de RET 2 ó menos pues piensa correr más del 80% de la prueba. Un corredor del pelotón buscará el equilibrio entre un bajo RET y un alto Schember, pues correrá y andará al 50%.

Pero lo que está claro en todo caso es que no deberíamos comprar material outdoor especializado impermeable y transpirable sin antes comparar los datos RET y Schmerber, prenda por prenda y revisar despacio su composición. Hacerlo así no garantiza que encontremos la chaqueta o pantalón perfectos para cada actividad, no. Pero seguramente nos dejará mucho más cerca de “la chaqueta perfecta” para cada uso que el comprar de

oídas o fiándonos en un logotipo.

TIPOS DE TEJIDOS CON MEMBRANA MAS CONOCIDOS - TEJIDOS INTELIGENTES **MEMBRANAS GORE TEX, o “los que descubrieron como aplicar el teflón expandido a la** **indumentaria técnica.”**

GORE-TEX

Nombre comercial de la membrana impermeable y transpirable que fabrica la empresa W.L. Gore y Asociados, y que pasa por ser el producto de más reconocido y justificado prestigio de los inventados hasta el momento para la fabricación de prendas de intemperie.

Es importante saber que el Gore-tex no es un tejido, sino una membrana de PTFE que se lamina sobre diferentes tejidos y de diferentes formas.

El PTFE (politetrafluoretileno expandido) es para entendernos teflón expandido.

Los poros de este material son 20.000 veces más pequeños que la molécula de una gota de agua (lluvia) y esta no puede traspasarlo por eso es impermeable. A la vez las moléculas de vapor de agua que genera nuestro sudor son muchísimo más pequeñas que el poro de la membrana y pueden traspasarlo, por eso transpira.

Hemos dicho que la membrana va laminada al tejido, esto significa que la lámina de teflón va pegada a la infinidad de tipos de tejidos exteriores que pueden servirle de soporte mediante unos adhesivos especiales que no le restan propiedades. La calidad de los tejidos exteriores le proporcionan unas propiedades diferentes, más o menos resistentes, ligeros, voluminosos, estéticos, que lo hacen ser más adecuado para uno u otro uso.

También comentábamos que va laminado de diferentes formas. Entender esto es muy importante en un producto tan prestigioso como Gore-tex y es causa de no pocos errores. Hay dos tipos principales de laminados 2 capas y 3 capas (2 L y 3L).

DOS O TRES CAPAS

Un tejido está laminado en 2 capas cuando la membrana Gore-tex va pegada al tejido exterior sin más, y para construir una prenda ésta precisa de un forro (no polar), generalmente de rejilla o tipo red, que proteja la membrana de la fricción, rozamiento o punzadura de la prenda sobre la que se porte. Por otra parte estará laminado en 3 capas, cuando al bloque tejido exterior más membrana de Gore-tex se adhiera una tercera capa, que es una rejilla (tricot) muy fina y resistente, que cumpla la función de protección de la membrana. No es como alguna gente piensa una prenda con tres capas de Gore-tex, sino una prenda de Gore-tex 3 capas. El hecho de que una prenda esté construida con un tejido de 2 capas o 3 capas la hará más adecuada para un uso u otro. Por lo general las prendas en 3 capas son más técnicas, ligeras y menos voluminosas. Las de 2 capas suelen ser más agradables de llevar por ser menos rígidas, son ligeramente más transpirables y dan más concesiones al diseño y a la estética. Es muy importante decir que el Gore-tex en ambas es siempre el mismo, varía el tejido de soporte y el tipo de laminado.

XCR Y PACLITE

Existen sin embargo algunas calidades nuevas de membrana que por importantes

conviene que sean citadas: Gore-tex XCR y Gore-tex Paclite.

La evolución de la membrana tradicional de Gore-tex dió lugar la membrana Gore-tex XCR que dota a las prendas confeccionadas con ella de un 25% más de capacidad de transpiración y hace que, como reza su lema “Extended confort range”, se amplíe la sensación y el periodo de confort cuando son utilizadas.

Gore-tex Paclite es el resultado de la carrera por la tecnicidad en el apartado de la ligereza y el volumen. Consiste en el laminado de la membrana de Gore-tex sobre “fabrics” (tejidos) extraordinariamente finos y ligeros, siempre con una buena resistencia, para obtener prendas con un volumen y peso reducidísimos. Las prendas Gore-tex Paclite han de pesar necesariamente menos de 500 gr. para llevar la etiqueta que garantiza su calidad. Una prenda Paclite no es un Gore-tex 2 capas ni un 3 capas, no lleva ni forro ni el “tricot” o rejilla adherida que antes comentábamos, sino que cuenta con otra “micromembrana” de carbono que protege la de Gore-tex y que va pegada a ésta. Es por ello que el tradicional color blanco de la membrana Gore-tex, es negro en el caso del Gore-tex Paclite.

STRETCH

Para terminar con este capítulo dedicado al Gore-tex hemos de citar los tejidos “Stretch” o elásticos que han supuesto un importante incremento del confort, libertad de movimientos y tecnicidad para las prendas con ellos confeccionados. Habitualmente estos tejidos

“Stretch” se colocan en forma de paneles en las zonas de las prendas donde la exigencia de movilidad sea más importante.

ACABADOS

Es fundamental decir que todas las prendas fabricadas en Gore-tex deben estar siempre “termoselladas” cualquiera que sea su calidad. El proceso de termosellado consiste en recubrir todas las costuras o perforaciones que se producen en el tejido en el proceso de confección de la prenda.

El recubrimiento se realiza con una cinta, fabricada también con Gore-tex, que se pega con un adhesivo especial mediante unas máquinas que combinan presión y calor.

Esta unión es perdurable y anula la incidencia del agua sobre costuras, bordados, etc.

También es importante reseñar que todos los demás elementos que componen una prenda son de la máxima calidad. Tanto cremalleras como broches, velcros, gomas, tiradores, etc, han de responder a la categoría y calidad que tanto Gore-tex como Grifone exigen para sus productos.

LA COMPETENCIA DEL GORE TEX

TEJIDOS DONDE LA AISLACION LA REALIZAN PROCESOS QUIMICOS – MARKETING Y MAS MARKETING

-Sympatex: Membrana impermeable y transpirable de origen alemán. Es el gran competidor de Gore Tex. Su sistema de funcionamiento se basa en principios químicos, no en la física como la membrana microporosa del Gore. El Sympatex es una membrana

totalmente compacta, y la razón por la que el vapor escapa hay que buscarla en unas moléculas especiales que buscan y expulsan la humedad.

En cuanto a la pregunta que todos os haréis; ¿Cuál es mejor de los dos? A nivel de eficiencia, podemos afirmar según nuestra propia experiencia que dan resultados muy parecidos, aunque es cierto que el Gore Tex cuenta con mas fama y nombre, pero no es mas que resultado de una publicidad mas intensiva. En nuestra opinión, el Sympatex no tiene nada que envidiar al Gore Tex.

¿Entonces por qué las mejores prendas son de Gore? Sencillamente porque el consumidor así lo pide y exige, influido seguramente por la publicidad, que es muchísimo mas intensiva por parte de los americanos que de los alemanes. Como es lo que el consumidor pide, de momento las marcas no se atreven a sacar prendas de usd 600 de Sympatex. El marketing lo es todo.

TEJIDOS INTELIGENTES – “para muestra basta una camiseta que se caliente cuando se enfría el exterior y se enfríe cuando nos pegue el sol”

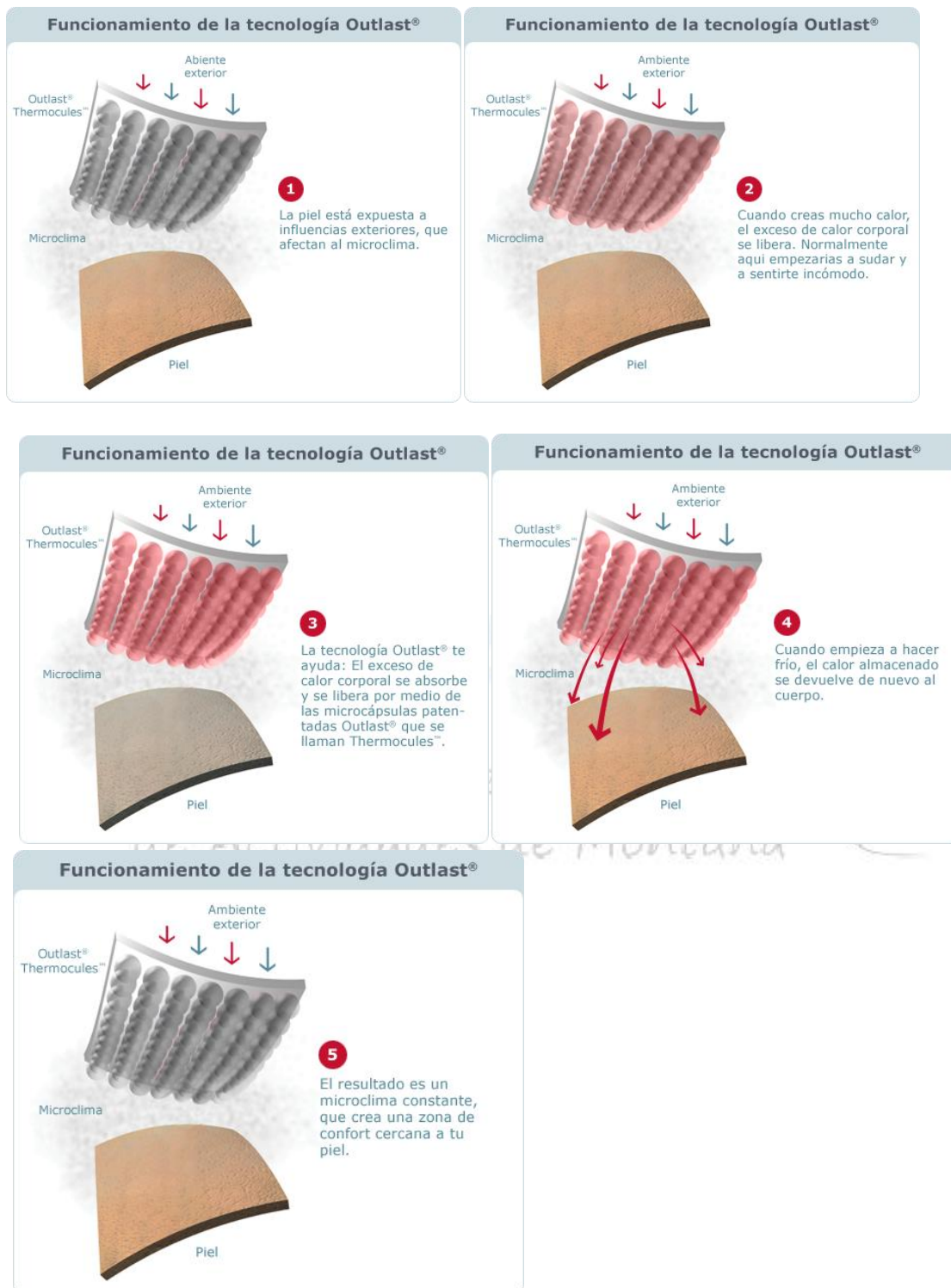
Tecnología OUTLAST

La tecnología Outlast® emplea materiales de cambio de fase (PCM), que absorben el calor, lo almacenan y lo liberan cuando se necesita para lograr un control idóneo de la humedad y la temperatura. Para ilustrar cómo funciona la tecnología Outlast®, utilizaremos el ejemplo de un cubito de hielo dentro de un vaso de agua: si el hielo se derrite (es decir, cambia su estado de agregación - o fase - de sólido a líquido), este absorbe calor y por tanto enfría el agua, de modo que la bebida mantiene durante más tiempo la temperatura deseada. Los materiales de cambio de fase (PCM) Outlast® funcionan de la misma forma, aunque en la mayoría de casos se encapsulan para que estén encerrados y protegidos permanentemente dentro de una coraza de polímero. Estos materiales de cambio de fase encapsulados reciben el nombre de Thermocules™.

El proceso de encapsulación hace que las Thermocules™ sean extraordinariamente resistentes en multitud de aplicaciones; las microcápsulas se pueden incorporar a tejidos y textiles acabados, o se pueden introducir directamente en fibras. La capacidad de absorber calor, almacenarlo y liberarlo permite a todos los productos con tecnología Outlast® regular la temperatura de la piel de manera continuada. Si la piel se sobrecalienta, el calor es absorbido; si por el contrario la piel se enfría, se libera el calor almacenado.

La tecnología Outlast® no funciona por medio del fenómeno de la capilaridad, que simplemente "regula" la humedad alejando de la piel el sudor producido. La tecnología Outlast® comienza a trabajar activamente mucho antes y reduce la necesidad de generar sudor. Este es el secreto de Outlast® y supone una diferencia fundamental.

Cambios que se producen en el tejido de acuerdo a temperaturas del exterior



Glosario de fibras, tejidos y membranas

La ropa de montaña ha llegado a tal grado de sofisticación que existen hoy en día una gran cantidad de tejidos, fibras, y compuestos, con nombres CADA UNO MÁS RARO QUE EL OTRO.

Les dejo una pequeña guía práctica para no perderse entre tanto tecnicismo y para que tengan una referencia útil a la hora de elegir la vestimenta mas adecuada a sus necesidades.

De hechop, en indumentaria nos podemos gastar una suma considerable, por lo cual no está de más saber qué es lo que estamos comprando en realidad.

-Acrílico: Fibra sintética suave, cálida y ligera que se puede lavar a máquina, seca rápidamente y tiene una larga vida útil. No encoge ni pierde espesor ni tampoco se da de sí. Tiene propiedades hidroabsorbentes.

-Algodón: Fibra vegetal suave y resistente a la temperatura. Absorbe y retiene la humedad, resulta fácil de lavar y está disponible en una gran cantidad de formatos y calidades. Puede retener hasta cinco veces su peso en agua antes de saturarse. Es muy agradable, pero en general, poco recomendable para uso en montaña.

-Apex: Tejido elaborado por el fabricante The North Face a base de teflón. El Apex es un tratamiento exterior a base de teflón que se le da a las prendas de tercera capa para lograr impermeabilidad. No es estrictamente impermeable, pero transpira bastante bien. Sus valores de resistencia al viento (CFM) oscilan entre 5 y 15, en función de la versión y de la prenda sobre la que se montan.

-Coolmax: Fibra de poliéster de cuatro canales (significa que cada hilo se subdivide en cuatro en su interior) y alto rendimiento desarrollada para favorecer el traslado de la humedad y acelerar la evaporación de la transpiración. Comportamiento insuperable en acción hidroabsorbente, tiempo de secado y capacidad de evaporación. Ideal para primeras caps termicas, calcetines y guantes finos.

-Cordura: El tejido perfecto para todo tipo de actividad, desde la marcha de montaña escalada o esquí. Excelente resistencia a la abrasión, con una gran durabilidad y resistencia en todo tipo de clima. Utilizado de sde hace años en mochilas, pantalones y demás material "sufridor". La Cordura es dos veces mas dura que el nylon, tres veces mas dura que el poliéster y diez veces mas dura que el algodón.

-Cowdura: Piel sintética normalmente utilizada en la fabricación de pies de gato y zapatillas y botas de montaña que destaca por su resistencia a la abrasión y por un casi inexistente estiramiento.

-Dry Line: Membrana impermeable y transpirable que utiliza la casa Boreal en sus productos. Esta membrana, a diferencia del Gore Tex, es compacta, sin agujeros, y funciona por un sistema de moléculas, es decir, un sistema químico y no físico. En realidad, el Dry Line es una versión personalizada por Boreal del Sympatex. Mas adelante explicamos en profundidad la membrana Sympatex.

-DryEdge: Membrana impermeable y transpirable desarrollada por la marca Millet. Existe en versión de dos y tres capas. Para prendas destinadas a un uso no muy extremo. Es bastante mas asequible que el Gore Tex, y tiene una buena relación calidad precio. Se fabrica en versiones de dos y tres capas. A las de tres capas se les estima una impermeabilidad y transpirabilidad de 20.000 y a las de dos capas, entre 10.000 y 8.000. (medido en mm. de columna y gr/m/24h)

-Duvet: Denominación francesa del plumón. El plumón es la pluma de mayor calidad, la pluma sin los cañones que le restan calidad y le añaden peso. Es la mas cercana al cuello del ave. La más codiciada es la de la oca, y su calidad se mide en porcentaje; 90/10 significa que el 90% es plumón y el 10% es pluma de menor calidad y cañones. Otra medida a tener en cuenta es la capacidad de la pluma para hincharse y retener la mayor cantidad de aire posible. Cuanto mas se hinche la pluma, mejor será. La capacidad de hinchado se mide en pulgadas cúbicas, o cubic inches (cuins)
Una pluma de calidad tiene que tener no menos de 600-650 cuins.

-Dyneema: La dyneema es una fibra desarrollada principalmente por los fabricantes de cuerdas y cintas de escalada, que ofrece resistencias similares al tradicional poliéster pero con menores pesos y diámetros. Su uso en ropa es casi anecdótico.

-Elastane: Tejido elástico y flexible que se suele combinar con otros tejidos como el Polartec para mejorar la movilidad.

-EVA: Acrónimo de Ethylene-Vinyl Acetate. Espuma de baja densidad a base de polímeros utilizada en la confección de calzado. Suele insertarse en las suelas y medias suelas para proporcionar amortiguación con un bajo peso. Actúa también como aislante.

-Fleece: El término inglés para denominar el forro polar. Fabricado en poliéster, tiene denominaciones diferentes según fabricantes; uno de los mas conocidos es el Polartec. Las prendas se fabrican en diferentes densidades según el tipo de uso al que se vaya a destinar, ya sea primera capa ligera, o segunda muy térmica. La densidad de tejido se mide en gramos por metro cuadrado, y nos encontramos tres diferentes variaciones. Es lo que conocemos por forro100, forro200 o forro300.

-Gore Tex: Conocidísima membrana impermeable y transpirable microporosa que toma su nombre del fabricante de ropa técnica americano W.L.Gore & Associates.
Básicamente, el Gore Tex es una membrana diseñada para que no deje pasar el agua proveniente del exterior, pero sin embargo permite que el sudor de la transpiración escape hacia el exterior manteniendo el cuerpo seco. El sistema es simple en esencia: es una membrana de poliuretano con millones de micro-orificios, tan pequeños que una gota de agua no puede pasar, pero el vapor de agua, que es mas pequeño en tamaño si que lo traspasa. El diferencial de temperatura ayuda a que el vapor escape al exterior. En contra de lo que algunos puedan pensar, el Gore Tex no tiene en absoluto capacidad térmica, es

decir, no da calor, pero es una pieza fundamental en el sistema de vestimenta por capas para mantener el cuerpo seco.

Los fabricantes han evolucionado y mejorado el tejido, creando numerosas variantes, cómo el XCR, que es un 25% mas transpirable que el Gore tradicional, el Paclite, que se utiliza en prendas ultraligeras, o el Gore Soft Shell, que combina la membrana con el concepto Soft Shell. Existe también un Gore Tex Ocean Technology, ideado específicamente para uso marítimo.

Hay además variaciones de cada fabricante, por lo que podemos encontrar prendas con membranas con "nombre propio" (cómo Gore Tex Khumbu, o Gore Tex Raptor.)

Las prendas de Gore se fabrican en versión de dos capas, o tres capas. Tres capas (3L) es una prenda en la que membrana y protección exterior van "pegadas" en la misma prenda, lo que la hace mas compacta y ligera. Las prendas de dos capas (2L) separan los tejidos, y por ello pueden pesar algo mas y en general son mas voluminosas.

Al margen de debates sobre su eficiencia, lo cierto es que las marcas siempre recurren al Gore Tex para sus prendas de alta gama. Por algo será... Es importante añadir que Gore Tex es un fabricante de tejidos, no de prendas. Son luego las casas las que compran la membrana a Gore y montan sus propias prendas, siguiendo eso si, sus estrictos controles de calidad.

-Hyvent: Tecnología de la casa North Face para impermeabilizar sus prendas a base de un tratamiento de PU (membrana) , y una fórmula de triple capa que proporciona impermeabilidad, transpirabilidad y durabilidad. Existen varias versiones de Hyvent, según estén destinadas a prendas mas o menos técnicas, en función de su capacidad para no saturarse. Podemos encontrarlo en formato de dos y tres capas, e incluso de Paclite. Su transpirabilidad oscila entre los 625 y 675 gr/m/24h, y su impermeabilidad es de 25 PSI tras 20 lavados.

-Inner Plus: Membrana impermeable, cortavientos y transpirable de la casa Trangoworld. Es inferior en calidad al Gore Tex, pero da buenos resultados para actividades en clima no muy extremo. Si tenemos que achacarle algo, podríamos decir que es algo menos transpirable que el Gore. Lógicamente, es mucho mas asequible económicamente y la relación calidad-precio es mas que aceptable. Puede decirse en su favor que es más elástica que el Gore Tex, más suave y algo más térmica. Trango le asegura una columna de agua de 10.000mm y una transpirabilidad de 15.000gr/m/24h. Existen varias versiones, por lo que los valores pueden oscilar.

-Kevlar: El Kevlar es un hilo muy resistente y ligero, que se usa para la confección de chalecos antibalas, lo que da una idea de su potencial. El nombre técnico es poliparafenileno tereftalamida, impronunciable, como veis...

El primero en comercializarlo fue la casa Dupont, y desde entonces, se ha usado en cientos de aplicaciones. Las que a nosotros nos interesan son cómo refuerzo en las zonas de rozamiento en las prendas de montaña (hombros, codos, rodillas, etc...) y sobre todo, en la fabricación de cuerdas y cordinos de excepcional carga de rotura y una gran

resistencia al calor.

Otra variante del Kevlar son las llamadas Aramid, de propiedades similares o incluso superiores en algunos casos. Como ejemplo, un cordino de 6mm. normal tiene una carga de rotura de 850daN, mientras que uno de Aramida del mismo diámetro partiría a 1600daN.

-Nobuck: Piel tratada para lograr aumentar la hidrореpelencia. De alguna manera, podríamos decir que es una piel "pulida" El nobuck se suele utilizar en la confección de calzado y es especialmente adecuado combinado con resinas hidrófugas. Destaca por su flexibilidad, y su defecto es que es mas sensible a golpes y roces que otros tipos de piel como el serraje.

-Omni Tech: Tecnología que aplica la casa Columbia a sus prendas para lograr impermeabilidad y transpiración a sus prendas en un sistema que permita confeccionar prendas flexibles y elásticas. El sistema es similar al Gore Tex, es decir, una membrana microporosa. Es bastante más asequible económicamente por lo que la recomendaríamos para actividades no muy exigentes.

Adecuado para actividad en climas moderados, pero es de inferior calidad al Gore y al Sympatex.

-Pertex: El Pertex es un tejido muy resistente que se usa para la confección de prendas de pluma de calidad. Su función es, por un lado servir de "escudo" ante el agua y la humedad, y por otro, impedir que los cañones de la pluma desgarran el tejido y se vayan escapando las plumas del interior.

El Pertex es resistente al agua, pero no es impermeable. Esto, que por un lado puede parecer negativo, favorece la transpiración desde el interior del cuerpo para eliminar el sudor.

-Polartec: Marca comercial específica que confecciona tejidos de forro polar. (ver Fleece) Las últimas evoluciones nos dan tejidos polares elásticos, derivados de la combinación de los forros polares y los tejidos stretch; es el llamado Polartec Powerstretch.

-Polímeros: La mayoría de las prendas de montaña se componen básicamente de estructuras de polímeros, en mas del 90% de sus fibras.

Los polímeros dan propiedades tan importantes como la ligereza, transpirabilidad, etc... Son polímeros el teflón, el poliéster y la poliamida entre otros.

Podemos decir que son la base de casi todos los tejidos.

-Primaloft: Fibra sintética especial ultrafina que ofrece valores de termicidad y compresión similares a los de la pluma.

Es ligera, muy suave e hidrореpelente. Esta última cualidad es su baza competitiva respecto a la pluma, que funciona muy mal con humedad. De hecho, el Primaloft mantiene gran parte de su capacidad térmica aún estando mojada. Debido a esto, es un

material muy codiciado para la confección de chaquetas de 4ª capa, como las llamadas chaquetas de reunión para escaladores y alpinistas. No puede considerarse igual de cálido que la pluma, pero hasta la fecha, es su equivalente sintético más logrado.

-Ripstop: Tejido antidesgarros utilizado en casi todas las prendas de montaña.(sacos, pantalones, mochilas, chaquetas...) Se trata de esas celdillas cuadradas que se ven si miramos de cerca los tejidos. Esa cuadrícula permite que si se rasga la prenda, el desgarro se pare en el borde de la celda y no siga extendiéndose por el tejido.

-Schoeller: Desarrollo suizo que incorpora la elasticidad y resistencia a partes iguales en los tejidos de confección de prendas de montaña. Combina generalmente lycra , elasthan, polímeros y poliamida. En algunos casos se le incorpora una fina capa de PU, lo que le da también prestaciones contra el viento y la lluvia. Empleado en la confección de pantalones de invierno y algún tipo de chaqueta.

-SoftShell: En lo relacionado al Soft Shell, publicamos hace tiempo un reportaje en nuestra web anticipando que probablemente sería una revolución en cuanto a la confección de prendas de montaña, y quizás también en el concepto de vestimenta por capas.

-Stealth: Composición revolucionaria de goma cocida aplicada a los pies de gato, desarrollada por el fabricante Five Ten, y má concretamente por su creador, Charles Cole. Las últimas evoluciones (C4, HF y Onix) ofrecen un notable aumento de la adherencia que sus predecesores. La goma Stealth es la causante de la buena fama de la que gozan los calzados de Five Ten, considerados entre los mejores del mercado con diferencia. Un inconveniente: se desgasta muy rápido, demasiado incluso teniendo en cuenta que es un calzado que cuesta como poco usd 140...

-Stretch: En la búsqueda de la máxima comodidad, los fabricantes se empeñan en crear prendas cada vez mas elásticas que mantengan las propiedades de las membranas y tejidos que se comentan en este dossier. Hasta ahora, lo elástico era la lycra, la de las mallas de toda la vida, pero ésta carecía de propiedades impermeables o térmicas. Con la incorporación de los tejidos stretch, hemos visto membranas como el Gore Tex, o forros polares como el Polartec adquirir propiedades elásticas sin perder las cualidades que les han hecho famosos. A modo de ejemplo:el Polartec Power Stretch o el Gore Tex Power Stretch.

-Tactel: Fibra especialmente pensada para la confección de calcetines y ropa interior. Es una patente de la casa Dupont, y su mejor baza es la suavidad y la facilidad de mantenimiento.

-Teflón: Si,si...el mismo material que el de las sartenes. Se utiliza para repeler la humedad y las partículas de suciedad, generalmente como recubrimiento exterior de las prendas. Es por este recubrimiento por lo que en las prendas nuevas, aún no siendo impermeables las

gotas de agua se quedan en la superficie en forma de bola sin llegar a calar. Cuando la prenda pierde el recubrimiento de teflón, el agua empieza a penetrar, y si no tiene membrana, calará. Por esto, las prendas técnicas no deben lavarse de cualquier manera, ya que los lavados destruyen el recubrimiento.

-Thermolite: Fibra de poliéster compuesto de hilos huecos que retienen el aire caliente que desprende el cuerpo. El Thermolite proviene del estudio del pelaje de los osos polares, y es por tanto una copia artificial del mismo. Mínimo peso para unas capacidades térmicas mas que aceptables. Al ser sintético, trabaja bien bajo condiciones de humedad. La cantidad de relleno se mide en la mayoría de los casos en gramos por metro cuadrado. Como en todos los tejidos que ya llevan un tiempo en el mercado, existen varias versiones de Thermolite atendiendo a su densidad, composición y/o prestaciones.

-Thinsulate: Fibra de la multinacional americana 3M. Fibra hueca cuyo cometido es atrapar el aire que desprende el cuerpo y mantenerlo caliente. En su lanzamiento, la casa lo publicitó como una fibra de igual poder calorífico a la pluma pero con cualidades sensiblemente mejoradas respecto a la misma en condiciones de humedad, en un famoso anuncio que algunos recordareis en el que aparecía una oca (cuya pluma irónicamente es la de mejor calidad) vestida con un chaleco y gorro de Thinsulate. Como se puede ver, el concepto del Primaloft no es nada nuevo...De hecho el fabricante promete 1,5 veces el calor de la pluma y el doble que las demás fibras sintéticas. El Thinsulate retiene menos del 1% de su peso en agua, y se precisa poca cantidad de material para funcionar, lo que permite aligerar las prendas.

-Vibram: La reina de las suelas en botas y zapatillas de montaña desde 1935. Vibram se dedica a hacer suelas para botas de montaña, pero al contrario de la creencia popular, la denominación Vibram no está en una suela única, sino en la composición de la misma. De origen italiano, goza de un gran prestigio entre todo tipo de públicos, desde alpinistas a paseantes. Coge su nombre de su inventor, Vitale Bramani. El secreto de su éxito es, precisamente, la composición de la goma, que la hace adherente y duradera, dos conceptos de por sí enfrentados. Hoy quizás no nos lo parezca, pero en los años en los que todo se hacía con bota dura, la aparición de la goma Vibram fue una auténtica revolución. En general una goma adherente es blanda y dura poco, y una goma que resiste muchos años suele ser demasiado dura y patinar en exceso. No hay mas que pensar en el ejemplo de los neumáticos, cuanto mas blandos, mas agarran pero menos duran. El gran logro de Vibram es lograr aunar estos dos conceptos logrando suelas que no patinan y que duran años de duro maltrato. Sin embargo, hay que desterrar el mito de que las suelas Vibram nunca patinan, ya que no es cierto. No resbalan por lo general, pero hay situaciones (hierba mojada, roca pulida, etc...) en las que es inevitable que la goma pierda adherencia. Aún así, es totalmente recomendable a la hora de elegir un calzado considerar muy seriamente que tenga suela Vibram si queremos usarlo en montaña con garantías de que nos dure unos cuantos años.

-Windstopper: Membrana cortavientos y transpirable de la casa W.L.Gore, los mismos creadores del Gore Tex. La base: una vez mas una membrana micro-porosa que protege del viento pero evita que nos empapemos en sudor.

Se ha convertido en un complemento indispensable para las pendas de tercera capa y para complementos ligeros como chalecos, gorros y guantes. De hecho, de todos es sabido que el viento baja mucho la sensación térmica, y las membranas cortavientos son un excelente método de luchar contra esto.

La membrana Windstopper se presenta con variantes en las diferentes prendas en las que se inserta; en dos capas, en tres capas (máxima ligereza y mínimo volumen) y combinado con Soft Shell.

Nota:

La reseña completa es un extracto de notas técnicas tomadas de revistas de Textiles Técnicos, del sitio "carrerasdemontana.com", Textil Express, Eider y otras

